



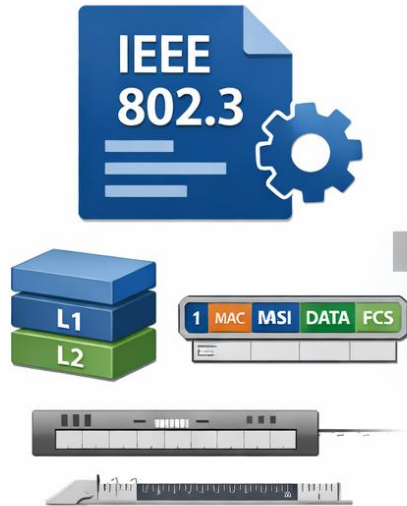
SPOJENÍ, KTERÉ **DRŽÍ** SVĚT POHROMADĚ



Ing. Petr Orvoš – SOŠ a SOU Neratovice

CO JE ETHERNET

Ethernet as **STANDARD**



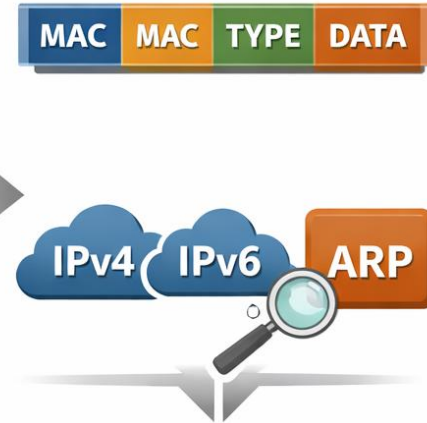
IEEE 802.3

Ethernet as **TECHNOLOGY**



LAN

Ethernet as **PROTOCOL**



L2 LINK

CO JE ETHERNET

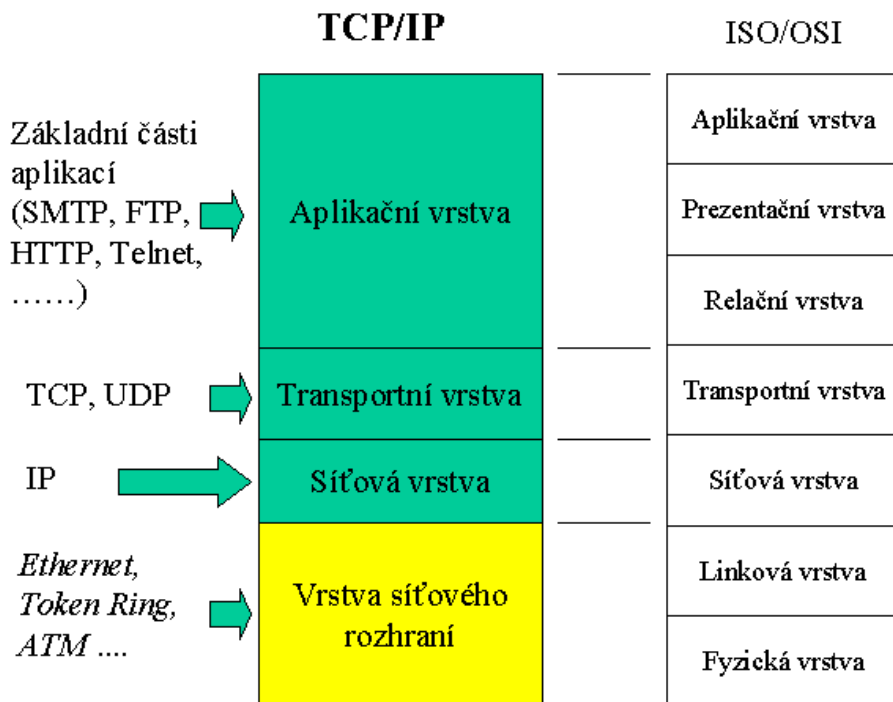
Ethernet je přenosovou technologií zajišťující skutečný přenos dat.

Jeho popularita spočívá v jednoduchosti protokolu a tím i snadné implementaci a instalaci. **V současné době je ethernetové rozhraní s konektorem RJ-45 pro kroucenou dvojlinku standardním síťovým rozhraním prakticky všech notebooků, netbooků i základních desek běžných stolních počítačů.**

úvodní VIDEO (klikni na ikonu)



<https://www.youtube.com/watch?v=HLziLmaYsO0>



CO JE ETHERNET

Ethernet pracuje na 2 vrstvách

Linková vrstva (L2)

- pracuje s **rámci (frame)**
- používá **MAC adresy**
- řeší:
 - ✓ kdo komu posílá
 - ✓ kam rámec patří
 - ✓ VLAN (bude ve 3. ročníku)

„Obálka a adresa na ní“

Fyzická vrstva (L1)

- přenáší **jednotlivé bity**
- řeší:
 - ✓ kabel (UTP, optika)
 - ✓ elektrický / světelný signál
 - ✓ kódování bitů
 - ✓ synchronizaci

„Jak se to fyzicky dostane do kabelu“

Co Ethernet **NEDĚLÁ**

- ✗ neřeší IP adresy
- ✗ neřeší routování
- ✗ neřeší internet

PROČ DNES VŠUDE POUŽÍVÁME ETHERNET

-  **je jednoduchý**

Nepotřebuje složitá pravidla ani centrální řízení. Když něco nevyjde, pošle se to znovu.

-  **je levný**

Jednoduchost = levný hardware. Proto je Ethernet v každém PC, televizi i tiskárně.

-  **funguje skoro všude**

Kabel, optika, někdy i bezdrát. Stejný princip, jiné médium.

-  **škáluje se (10 Mb/s → 100 Gb/s)**

Nemuselo se vymýšlet něco nového. Jen se zrychlilo: 10→100→1G→10G→100G

-  **vyvíjí se, ale zůstává kompatibilní**

Nový Ethernet pořád rozumí starému.

Ethernet vyhrál ne proto, že byl dokonalý, ale proto, že byl **dostatečně jednoduchý, levný a otevřený**.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ETHERNETU (CCA 1973)

Co si autoři řekli na začátku:

- ✓ **bude to jednoduché**

Čím méně pravidel, tím levnější a rychlejší síť.

- ✓ **nebude se zaručovat doručení**

Když se něco rozbije nebo ztratí, Ethernet to neřeší. To je práce vyšších vrstev (TCP).

- ✓ **všichni mají stejná práva**

Ethernet nerozlišuje, jestli posíláš web, video nebo e-mail.

- ✓ **nebude centrální řízení**

Nikdo síť neřídí shora. Každý uzel se rozhoduje sám.

- ✓ **kolize se budou řešit až když nastanou**

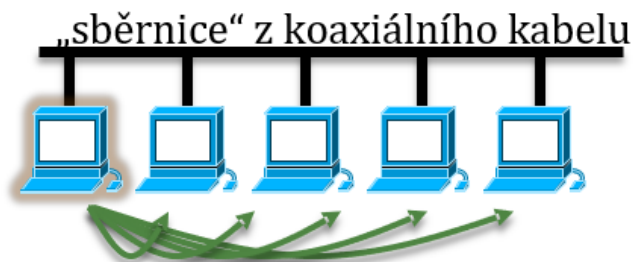
Když mluví dva najednou, oba to zkusí znovu. Jednoduché, ale funkční.



Bob Metcalfe



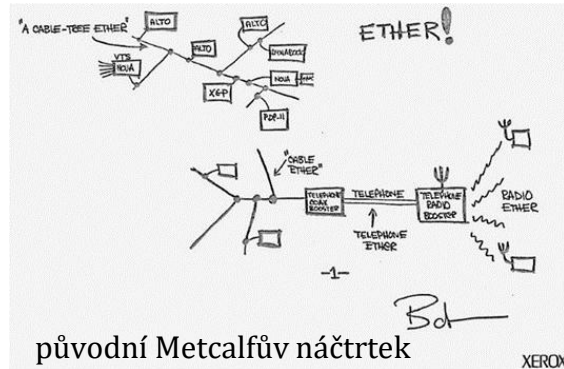
David Boggs



PROČ SE JMENUJE „ETHERNET“?

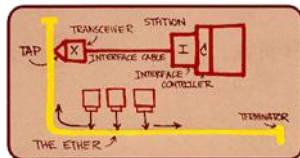
Původ názvu:

- v 19. století si fyzikové mysleli, že: *vlny se šíří prostředím zvaným „éter“*
 - později se ukázalo, že, *žádný éter neexistuje*
 - název **Ethernet** už ale zůstal
- „společné médium, kterým se signál šíří ke všem“*
- 22.5.1973 napsal Robert Metcalfe memo pro své nadřízené



původní Metcalfův náčrtek

XEROX



A.A. Michelson
1852 - 1931



E.W. Morley
1838 - 1923

Michelson–Morley – vyvrácení éteru



James Clerk Maxwell (1831-1879)
myšlenka elektromagnetických vln

DALŠÍ VÝVOJ ETHERNETU

Jak se z nápadu stal standard:

1975 – vznik myšlenky

- ✓ Ethernet je navržen jako sdílená síť s detekcí kolizí
- ✓ vzniká v laboratořích XEROX PARC

1976 – první funkční síť

- ✓ Ethernet reálně funguje
- ✓ propojuje desítky počítačů
- ✓ rychlost cca 3 Mb/s

1979 – cesta do světa

- ✓ Robert Metcalfe zakládá 3Com
- ✓ Ethernet se začíná komerčně šířit

Computer Systems

G. Bell, S. Feller and D. Sawlisch, Editors

Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks

Robert M. Metcalfe and David R. Boggs
Xerox Palo Alto Research Center

Ethernet is a branching broadcast communication system for carrying digital data packets among locally distributed computing stations. The packet transport mechanism provided by Ethernet has been used to build systems which can be viewed as either local computer networks or loosely coupled multiprocessors. An Ethernet's shared communication facility, its Ether, is a passive broadcast medium with no central control. Coordination of access to the Ether for packet broadcasts is distributed among the controlling transmitting stations using controlled statistical arbitration. Switching of packets to their destinations on the Ether is distributed among the receiving stations using packet address recognition. Design principles and implementation are described, based on experience with an operating Ethernet of 100 nodes along a kilometer of coaxial cable. A model for estimating performance under heavy loads and a packet protocol for error control communication are included for completeness.

Key Words and Phrases: computer networks, packet switching, multiprocessors, distributed control, distributed computing, broadcast communication, statistical arbitration

CR Categories: 3.81, 4.32, 6.32

Copyright © 1979, Association for Computing Machinery, Inc. General permission to reproduce, but not for profit, all or part of this material is granted provided that ACM's copyright notice is placed and that reference is made to the publication, to be done by those who use the material for copying other than that permitted by permission of the Association for Computing Machinery.

Author's present address: Xerox Corporation, Technology Center, Inc., 3333 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90010, D. Boggs, Xerox Palo Alto Research Center, 3333 Coyote Hill Road, Palo Alto, CA 94304.

385

1. Background

One can characterize distributed computing as a spectrum of activities varying in their degree of decentralization, with one extreme being remote computer networking and the other extreme being multiprocessing. Remote computer networking is the local interconnection of previously isolated, widely separated, and rather large computing systems. Multiprocessing is the construction of previously monolithic and serial computing systems from increasingly autonomous and smaller pieces computing in parallel. Near the middle of this spectrum is local networking, the interconnection of computers to gain the resource sharing of computer networking and the parallelism of multiprocessing.

The separation between computers and the associated bit rate of their communication can be used to divide the distributed computing spectrum into broad activities. The product of separation and bit rate, now about 1 gigabit-meter per second (1 Gbps), is an indication of the limit of current communication technology and can be expected to increase with time.

Activity	Separation	Bit rate
Remote networks	> 10 km	< 1 Mbps
Local networks	10 - 1 km	> 10 Mbps
Multiprocessing	< 1 km	> 10 Mbps

1.1 Remote Computer Networking

Computer networking evolved from telecommunications terminal-computer communication, where the object was to connect remote terminals to a central computing facility. As the need for computer-computer interconnection grew, computers themselves were used to provide communication [1, 4, 29]. Communication using computers as packet routers [15-21, 26] and communications among computers for resource sharing [8, 32] were both advanced by the development of the Arpa Computer Network.

The Aloha Network at the University of Hawaii was originally developed to apply packet radio techniques for communication between a central computer and its terminals scattered among the Hawaiian Islands [1, 2]. Many of the terminals are now minicomputers communicating among themselves using the Aloha Network's Minihouse as a packet switch. The Minihouse and an Arpanet Imp are now connected, providing terminals on the Aloha Network access to computing resources on the U.S. mainland.

Just as computer networks have grown across continents and oceans to interconnect major computing facilities around the world, they are now growing down corridors and between buildings to interconnect mini-computers in offices and laboratories [3, 12, 13, 14, 35].

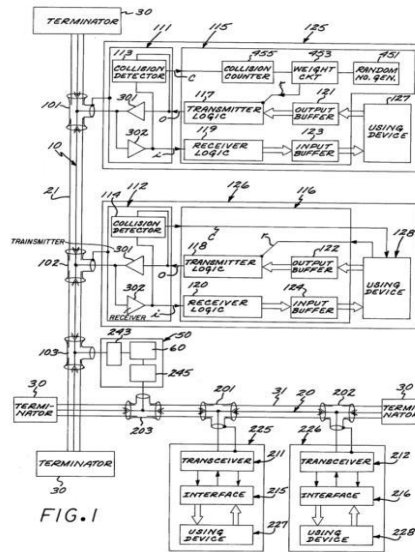
1.2 Multiprocessing

Multiprocessing first took the form of connecting an i/o controller to a large central computer; IBM's Asp is a

Communications of the ACM

July 1979
Volume 19
Number 7

U.S. Patent Dec. 13, 1977 Sheet 1 of 6 4,063,220



Ethernet nebyl plánovaný „oficiální protokoly“, ale řešení reálného problému.

DIX (Digital, Intel, Xerox)

- **1979: k vývoji Ethernetu se (vedle XEROX-u) přidávají další 2 subjekty**
 - společnosti **DEC** (Digital Equipment Corporation) a **Intel**
 - vzniká trio, označované jako **DIX** (Digital, Intel, Xerox) – —
 - je založena společnost 3Com, získává venture kapitál ve výši 1,1 mil. USD
 - **1980: DIX společně vytváří novou verzi Ethernetu: tzv. **DIX Ethernet****
 - již s přenosovou rychlostí 10 Mbit/s
 - **původní představa:**
 - DIX si Ethernet „nechají pro sebe“ a udělají z něj (proprietární) komerční produkt
 - DEC bude vyrábět HW, Intel dodá čipy, Xerox poskytne svůj patent
 - problém: byl by to monopol, porušovalo by to antimonopolní zákony USA !!!
 - **nová představa:**
 - **specifikace Ethernetu se „otevrou“ (přijmou jako otevřený standard), podle nich bude moci vyrábět Ethernet kdokoli**
- rozhodující moment v historii Ethernetu, významně
přispěl k jeho fenomenálnímu úspěchu
- **srovnání:**
 - firma IBM se v podobné situaci (se svou technologií Token Ring) zachovala přesně opačně
 - svůj Token Ring neotevřela, ale dále chránila licencemi a patenty – až prohrála

JMÉNO ETHERNET

- **původně:**

- firma Xerox si zaregistrovala jméno Ethernet jako svůj trademark (ochrannou známku)
 - muselo se psát jako ETHERNET !!!



- **později:**

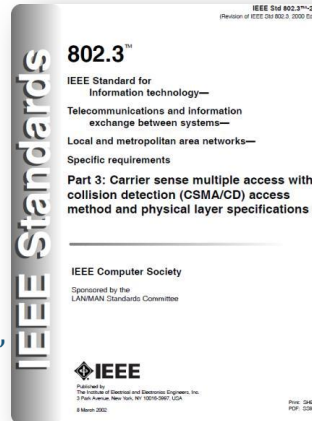
- v průběhu standardizace u IEEE se Xerox svého trademarku vzdal
 - proto dnes není nutné psát ETHERNET (ale lze psát Ethernet)

- **důsledek:**

- první standardy Ethernetu od IEEE ještě nepoužívaly jméno Ethernet
 - ale (volně) „*sítě na bázi přístupové metody CSMA/CD*“
- protože vznikaly v době, kdy otázka trademarku ještě nebyla vyřešena

- **souvislost:**

- když se v roce 1995 vybíralo mezi 2 verzemi, kandidujícími na 100 Mbit/s Ethernet, byla vybrána ta, která ponechávala přístupovou metodu CSMA/CD
 - protože: „*bez přístupové metody CSMA/CD by to už nebyl Ethernet*“
- verze, která odstranila metodu CSMA/CD, se nakonec stala standardem IEEE 802.12
 - se jménem 100 VG Any-LAN



"IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications."

IEEE A ETHERNET

- DIX si pro standardizaci Ethernetu vybral organizaci IEEE



- Institute of Electrical and Electronics Engineers
 - mezinárodní neziskovou profesní organizaci (z oblasti elektrotechniky a informatiky)
 - se sídlem v USA
- jednou ze součástí IEEE je IEEE-SA (IEEE Standards Association), zabývající se standardizací
 - jde o standardizační orgán de facto (nikoli de jure)
 - tj. nemá žádný formální mandát a jeho standardy nejsou formálně závazné
 - jeho standardy jsou dodržovány dobrovolně, protože je to považováno za vhodné a potřebné



- IEEE-SA má řadu projektů v oblasti standardizace, například:

- IEEE 610: terminologický slovník Software
- IEEE 754: aritmetika v plovoucí řádové části
- IEEE 802: standardy sítí LAN a MAN
- IEEE 1003: Unix compatibility programming standard - POSIX
- IEEE 1284: paralelní rozhraní (dříve Centronics)
- IEEE 1394: rozhraní FireWire
-

založen v únoru
roku 1980

prý: číslo 802 bylo další
volné pořadové číslo

IEEE A ETHERNET

Proprietary Vendor Protocols (1970s)



IBM



NCR



Xerox



DEC



HP

Limited Number of Standards (1980s and 1990s)



IEEE 802.3
(Ethernet)



IEEE 802.4
(ARCnet)



IEEE 802.5
(Token Ring)

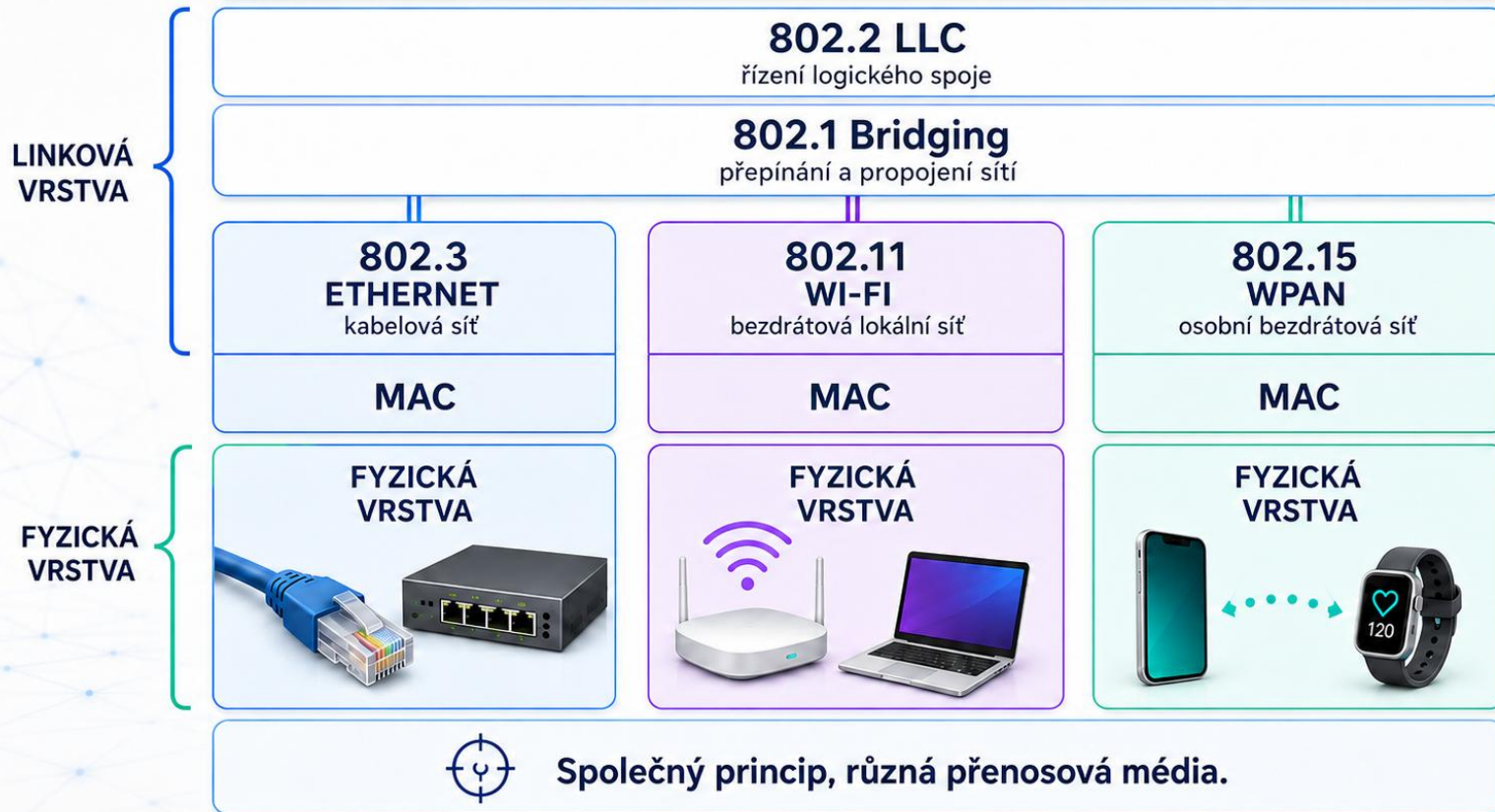
And the Winner is:



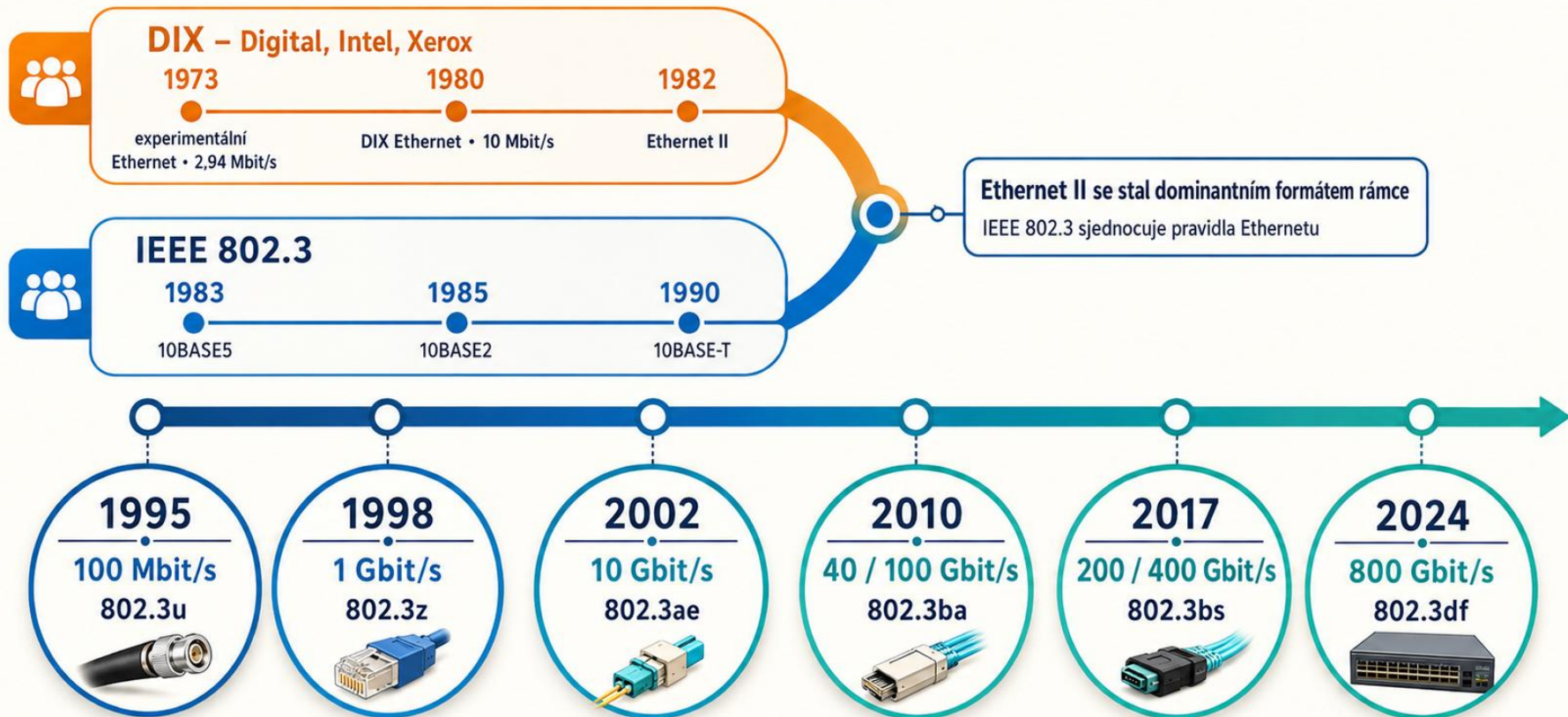
IEEE 802.3
(Ethernet)

CO JE IEEE 802

IEEE 802 – rodina síťových standardů



VÝVOJ ETHERNETU



Od jednoho koaxiálního kabelu k páteřním sítím datových center.

STANDARDY ETHERNETU V TABULCE

Base znamená přenos v základním pásmu

IEEE		ROK
802.3a	10BASE-2	1985
802.3i	10BASE-T	1990
802.3j	10BASE-F	1993
802.3u	100BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-T4	1995
802.3z	1000BASE-X – přes optické vlákno	1998
802.3ab	1000BASE-T	1999
802.3ae	10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW	2003
802.3ak	10GBASE-CX4	2004
802.3an	10GBASE-T přes nestíněné UTP	2006
802.3aq	10GBASE-LRM přes vícevidové opt. vlákno	2006
802.3ba	40GBASE a 100GBASE	2010

Historie

STANDARDY ETHERNETU - VIDEO

Časová osa Ethernet Evolution



1973 1980 1983 1985 1990 1993 1995 1998 1999 2002 2006 2009 2015 2016 Současnost

				
	Rok	Standardní	Popis	
	1973	Ethernet	Ethernet vynalezl Dr. Robert Metcalf z Xerox Corporation.	
	1980	Standard DIX Ethernet II	Digital Equipment Corporation, Intel a Xerox (DIX) vydávají standard pro 10 Mbps Ethernet přes koaxiální kabel.	
	1983	IEEE 802.3 10 ZÁKLADNA-5	10 Mbps Ethernet přes tlustý koaxiální kabel	
	1985	IEEE 802.3a 10 ZÁKLAD-5	10 Mbps Ethernet přes koaxiální kabel	

LINKOVÉ RÁMCE ETHERNETU - TYPY

V síti se můžeš setkat se dvěma hlavními verzemi Ethernetových rámců:

- **Ethernet II (DIX Ethernet)**
- **Ethernet IEEE 802.3** (a jeho pod verze jako 802.3 SNAP nebo 802.3 RAW)

Oba typy rámců mají podobnou strukturu, ale liší se hlavně tím, jak identifikují typ protokolu v přenášených datech.

Vlastnost	Ethernet II	Ethernet 802.3
Identifikace protokolu	Používá pole EtherType , které určuje, jaký protokol je přenášen (např. IPv4, IPv6, ARP)	Používá pole Length , které udává délku dat (pokud je ≤ 1500 bajtů), a musí mít LLC hlavičku pro identifikaci protokolu
Použití v sítích	Běžný v TCP/IP sítích (Internet, firemní sítě)	Používán v některých specializovaných sítích (historicky Novell IPX, některé průmyslové sítě)
Jednoduchost	Jednodušší – přímo určuje protokol	Složitější – musí používat další vrstvy pro identifikaci protokolu
Kompatibilita	Standardní pro dnešní sítě	Používán spíše ve starších nebo proprietárních systémech

Ethernet II a IEEE 802.3

Dva způsoby zapouzdření dat do ethernetového rámce

Paket síťové vrstvy
např. IPv4 nebo IPv6

Ethernet II

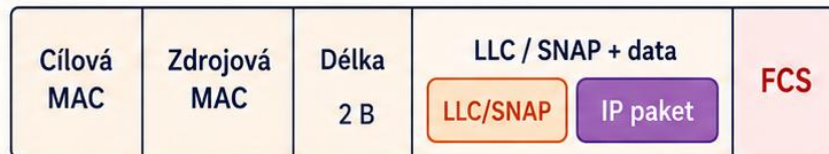
nejběžnější varianta



EtherType přímo určuje protokol vyšší vrstvy.

IPv4 = 0x0800 • IPv6 = 0x86DD

IEEE 802.3 + LLC/SNAP



Pole Délka udává velikost dat; protokol určuje LLC/SNAP.



Stejný přenos po Ethernetu • jiný způsob označení vloženého protokolu



V dnešních sítích jednoznačně převládá Ethernet II.

SYNCHRONNÍ ETHERNET, PREAMBULE

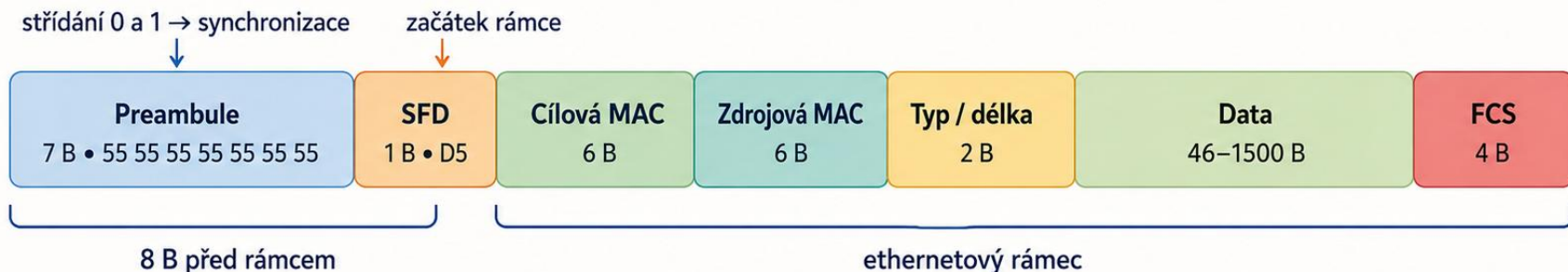
1 Mezera mezi rámci – IFG



IFG poskytuje síťovým zařízením čas na dokončení zpracování předchozího rámce.

Delší mezera nevadí. Kratší být nesmí.

2 Začátek přenosu ethernetového rámce

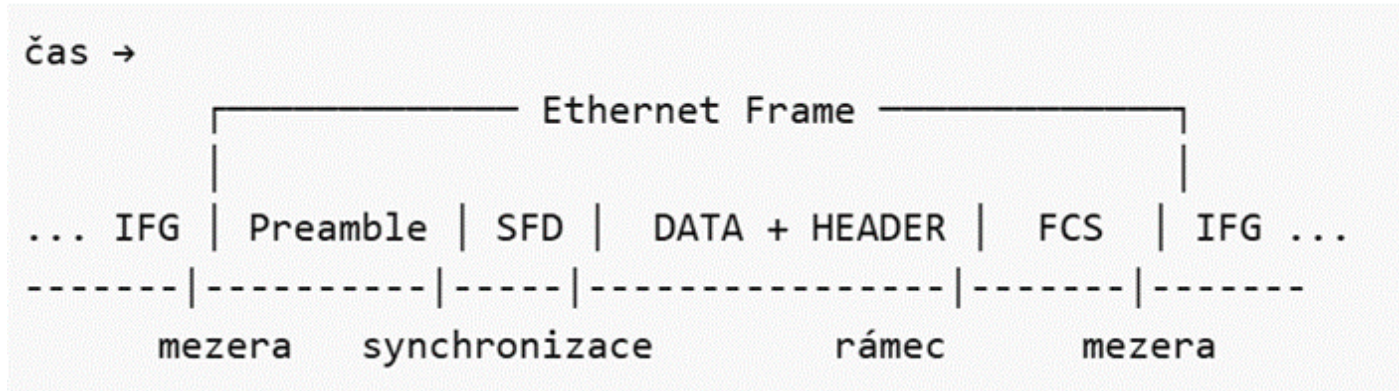


Preamble a SFD nejsou součástí ethernetového rámce.



IFG není přenášená informace – je to doba bez rámce.

Synchronní Ethernet, preamble



IFG:

- 96 bit times, médium je po tuto dobu **nečinné (idle)** - 96 nsec
- **mezero**

Preamble:

10101010 10101010 10101010 10101010
10101010 10101010 10101010

- **7 bajtů**
- slouží k **synchronizaci hodin přijímače**

SFD – Start Frame Delimiter

10101011

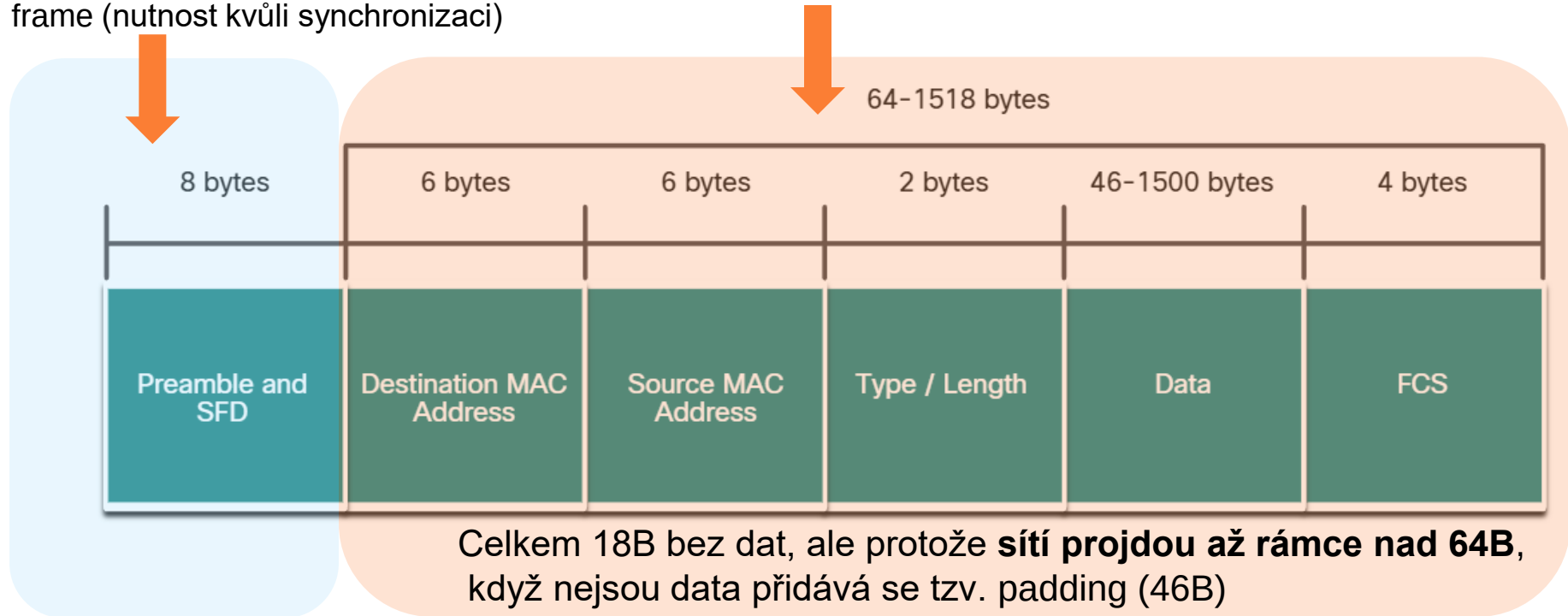
- označuje **začátek rámce**

Linkový rámec Ethernet II (DIX)

toto je **L1 vrstva**

bity jdou po drátu před vlastním
frame (nutnost kvůli synchronizaci)

toto je FRAME (RÁMEC) L2 vrstva = 18B + data/padding

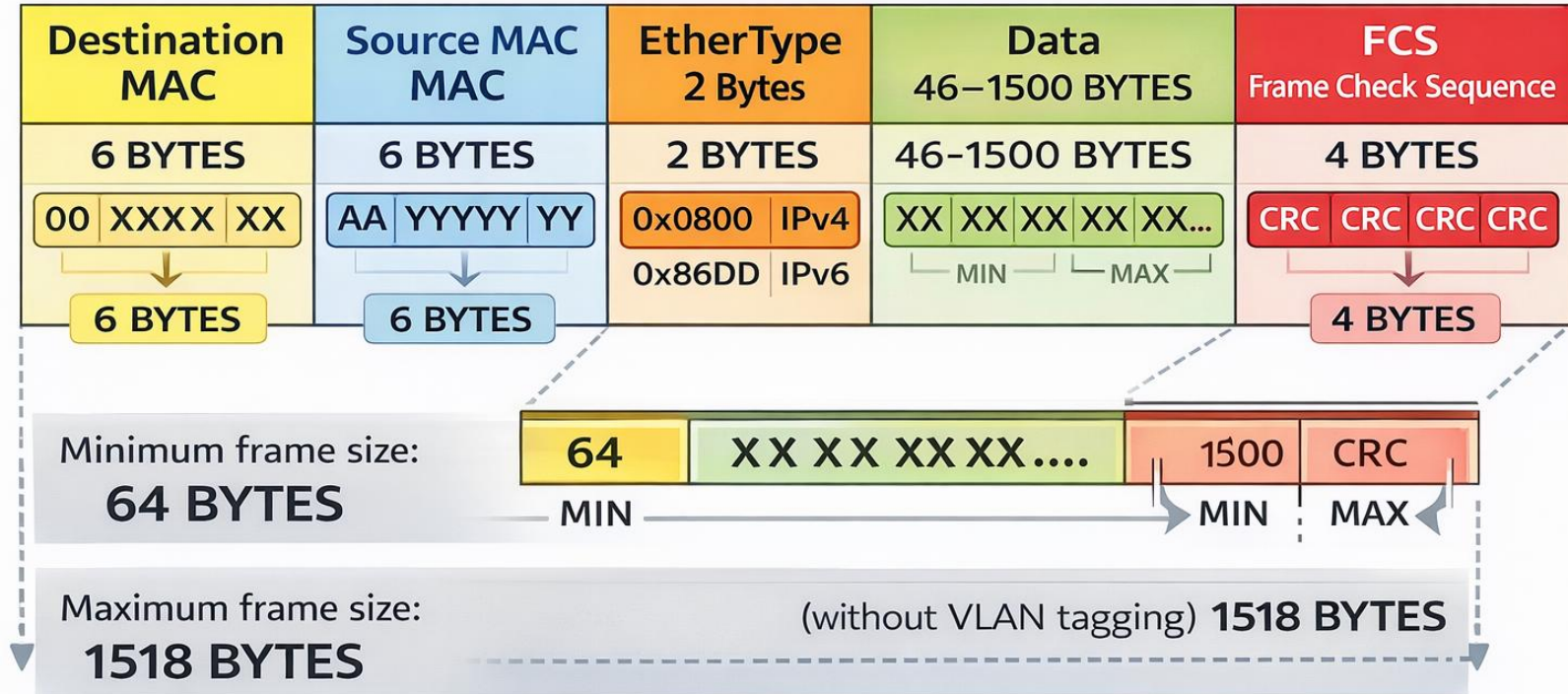


8B=8x8 bitů (01010101) – Ethernet II
8x8 bitů (poslední 01010111) – 802.3

CELKEM jde síť 72 B + IFG 12 B (mezera mezi rámci)

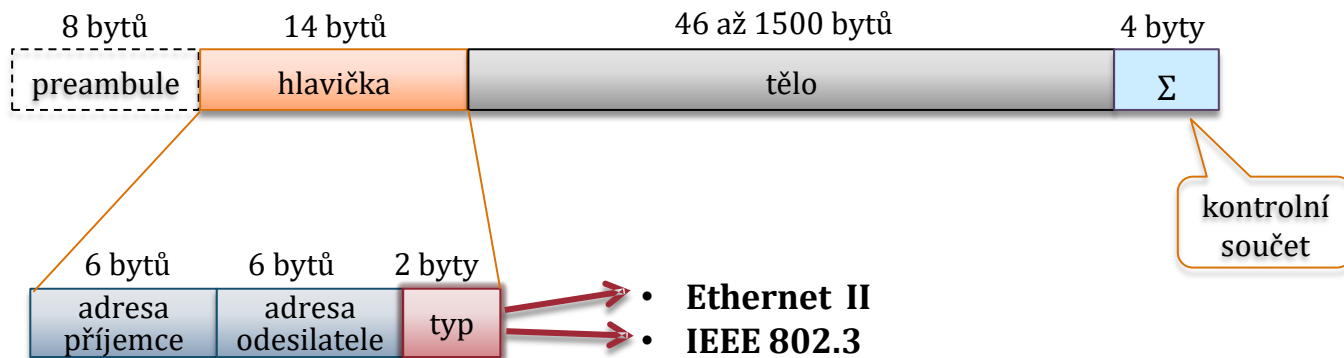
Linkový rámec Ethernet II (DIX)

Ethernet Frame



Linkový rámec Ethernet II

- linkové rámce Ethernetu mají jednoduchý obecný formát



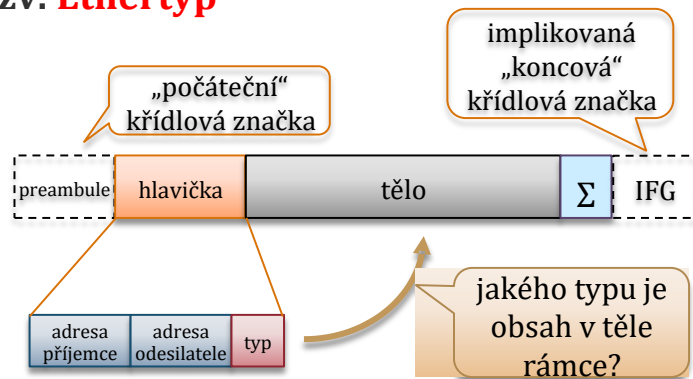
- různé druhy rámců se liší podle toho, jak obsazují položku **typ**
- rámec Ethernet II: v položce typ je tzv. **Ethertyp**

– neboli údaj o typu nákladu v těle rámce

– například:

- 0800_{16} = IPv4
- $86DD_{16}$ = IPv6
- 0806_{16} = ARP
-

vždy větší než 1500 ($5DC_{16}$)

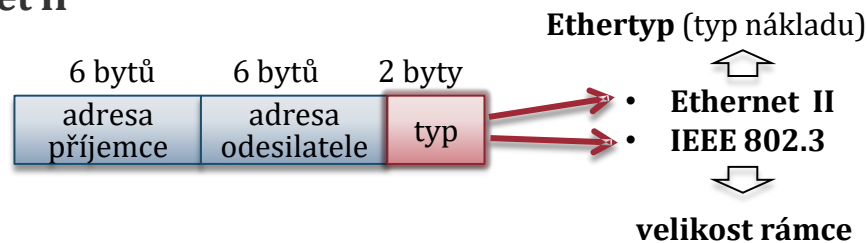


Linkový rámec IEEE 802.3

- **připomenutí: rámec Ethernet II**

- v položce **typ** je typ nákladu

- tzv. **Ethertyp**



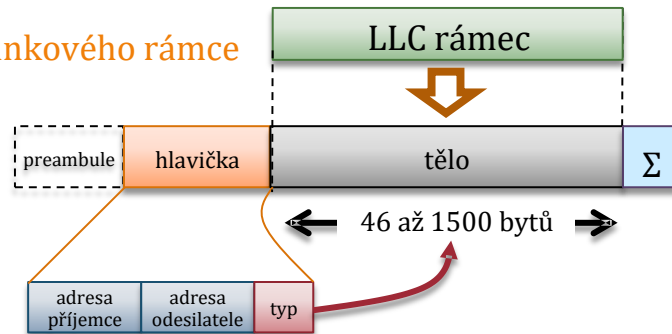
- **(MAC) rámec IEEE 802.3:**

- v položce **typ** je velikost (nákladové části) linkového rámce

- která je vždy menší (nebo rovna) 1500
 - přesněji: jde o velikost vloženého LLC rámce

- **připomenutí: jde pouze o MAC rámec**

- do kterého se vkládá ještě LLC rámec !!!!
 - a typ nákladu je vyjádřen v LLC rámci



- **možnost rozlišení obou typů rámců:**

- pokud je obsah položky **typ** > 1500, jde o (linkový) rámec Ethernet II

- a obsah položky **typ** představuje tzv. **Ethertyp**

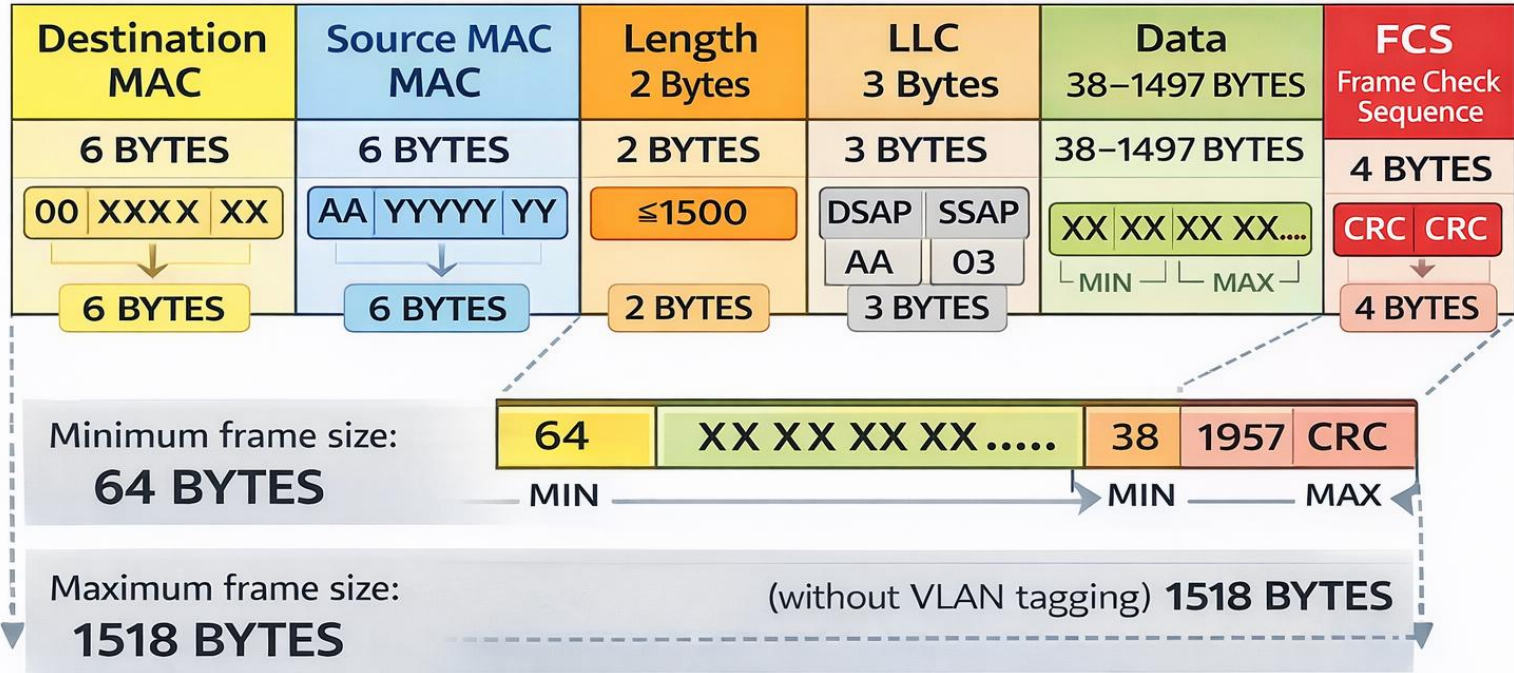
- pokud je obsah položky **typ** ≤ 1500, jde o (MAC) rámec IEEE 802.3

- a obsah položky **typ** je velikostí (nákladové části) rámce
 - tj. velikostí vloženého LLC rámce

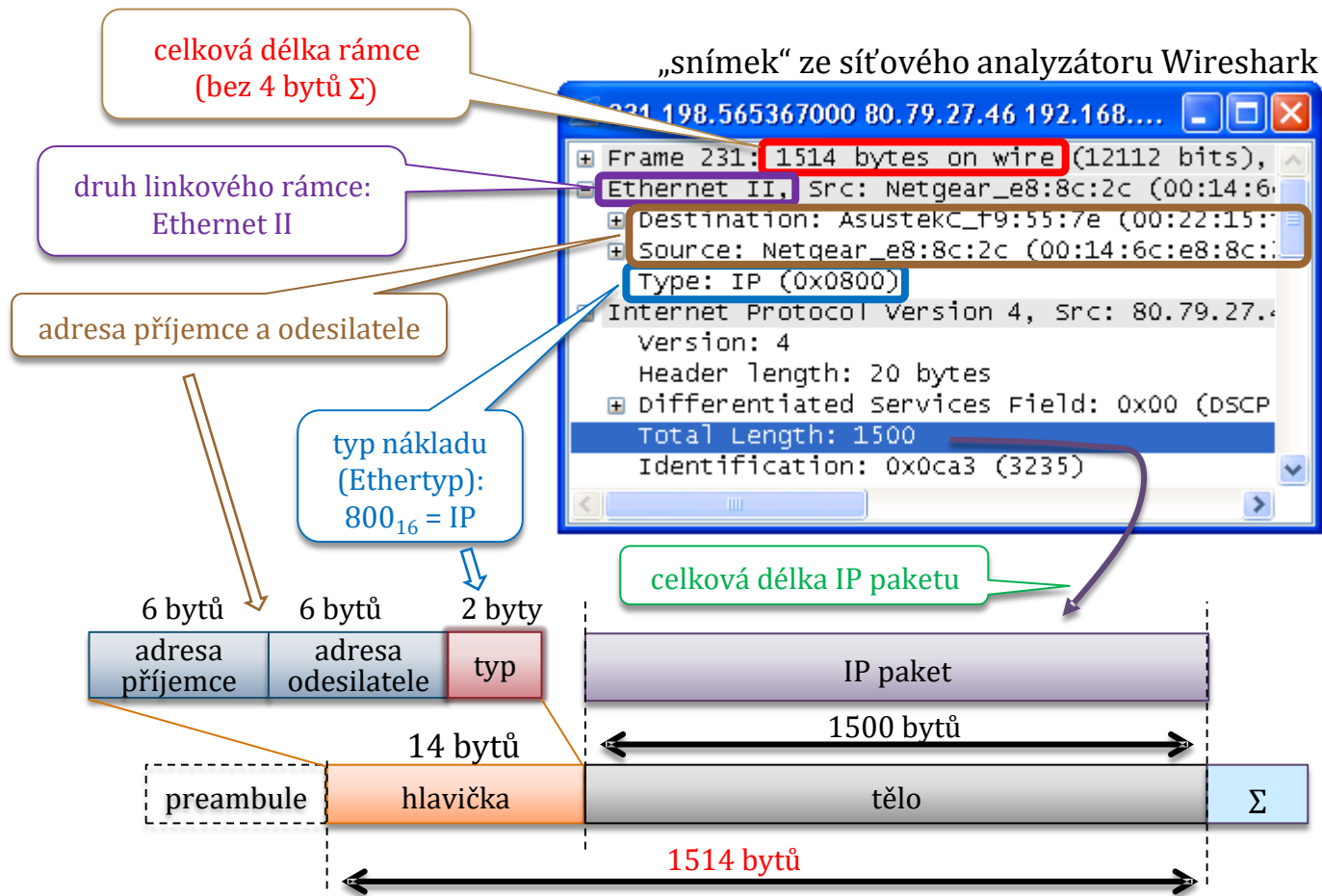
Protokol	EtherTyp
IPv4	0800 ₁₆
ARP	0806 ₁₆
IPv6	86DD ₁₆

Linkový rámec IEEE 802.3

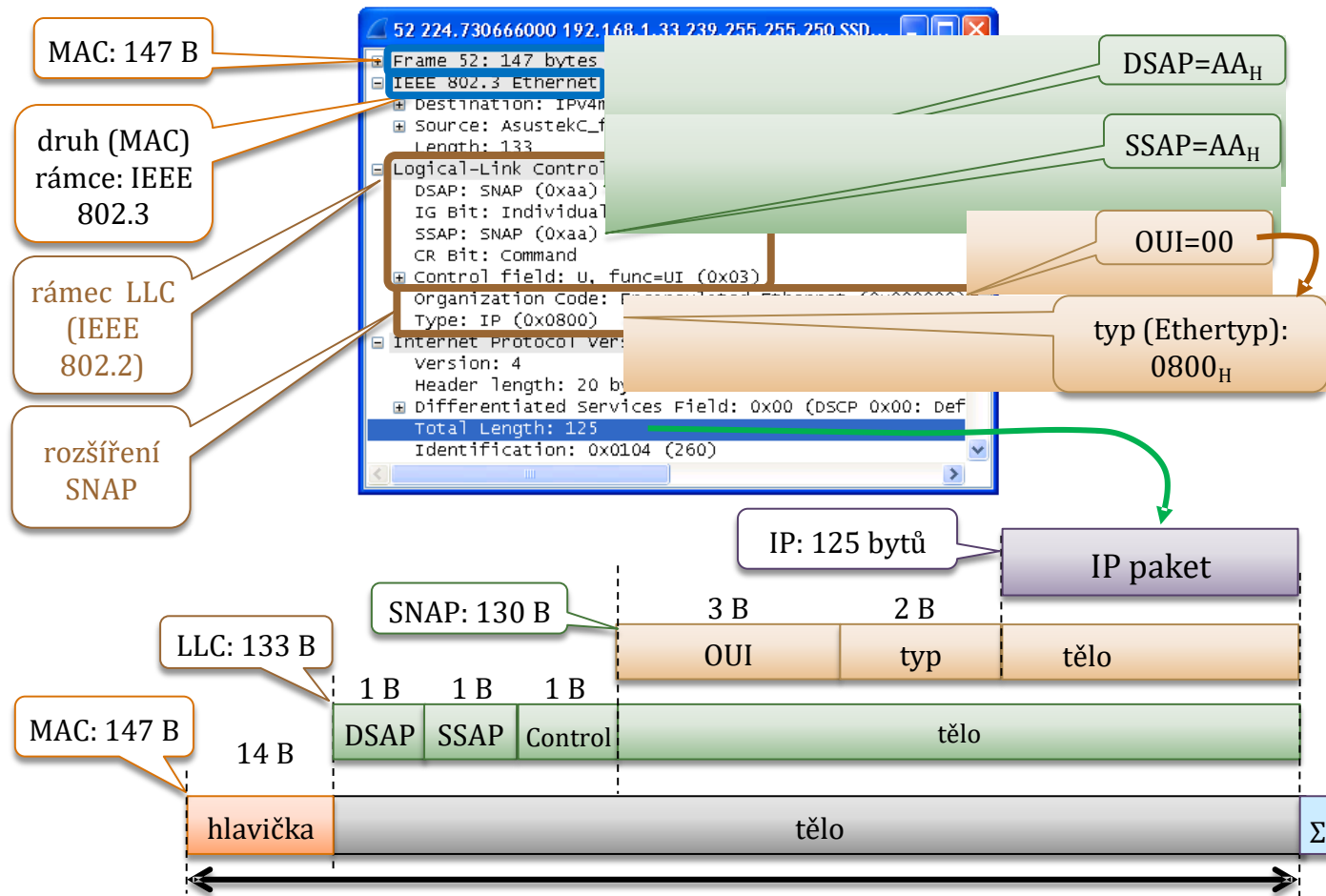
Ethernet 802.3 Frame



Příklad rámce Ethernet II



Příklad rámce Ethernet 802.3



Shrnutí problematiky rámců

– rámce Ethernet II

- „pojmu“ až 1500 bytů užitečného nákladu (TCP/IP: **MTU=1500**)

– v praxi převažují

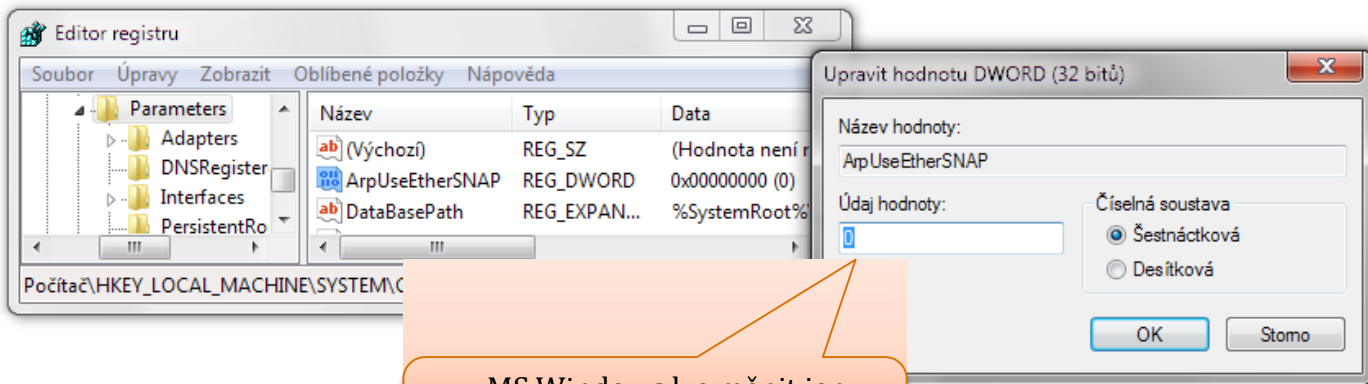
- jsou implicitní volbou v prostředí MS Windows i ostatních OS

– rámce IEEE 802.3+802.2, s rozšířením SNAP

- „pojmu“ max. 1492 bytů užitečného nákladu (TCP/IP: **MTU=1492**)

– o 8 bytů méně

- 3 byty tvoří hlavička LLC rámce, 5 bytů rozšíření SNAP



v MS Windows lze měnit jen
skrze nastavení v registru
(Ethernet II: 0, SNAP: 1)

PROČ SE DNES TÉMĚŘ VŠUDE POUŽÍVÁ ETHERNET II?

- ✓ **Kompatibilita s TCP/IP** – internetové protokoly (IPv4, IPv6, ARP) očekávají Ethernet II s polem EtherType.
- ✓ **Jednodušší zpracování paketů** – protokol lze ihned určit podle EtherType, nemusí se analyzovat LLC hlavička.
- ✓ **Široké přijetí v průmyslu** – většina síťových zařízení a operačních systémů preferuje Ethernet II jako standard.
- ✓ **Backward Compatibility** – starší sítě na Ethernetu II snadněji fungují s novějšími verzemi síťových protokolů.

Linkové rámce – maxima a minima

- min. velikost ethernetového rámce: **64 bajtů (512 bitů) – pouze half-duplex a částečně 1000MB/s full-duplex**

(u full-duplex nad 10GB/s to již neplatí a může být rámec i menší)

- předpokládané maximum rámce je **1518 bajtů**.

Jakýkoli rámec o délce menší než 64 bajtů je považován za "kolizní fragment" nebo "zakrnělý rámec" a je automaticky zahozen přijímacími stanicemi – říká se jim „runt“.

64 bajtů souvisí s možnými kolizemi přístupu k síti CSMA/CD (viz dále).

Rámce s více než 1500 bajty dat jsou považovány za "jumbo" nebo "baby giant frames".

– rámce Ethernet II

- „pojmu“ až 1500 bajtů užitečného nákladu (TCP/IP: **MTU=1500**)

– v praxi převažují

- jsou implicitní volbou v prostředí MS Windows i ostatních OS

– rámce IEEE 802.3+802.2, s rozšířením SNAP

- „pojmu“ max. 1492 bajtů užitečného nákladu (TCP/IP: **MTU=1492**)
 - o 8 bajtů méně
 - 3 bajty tvoří hlavička LLC rámce, 5 bajtů rozšíření SNAP

Kolize, časový slot

- přístupová metoda CSMA/CD pracuje s kolizemi
 - snaží se minimalizovat jejich počet (skrze CS) – ale nevylučuje jejich výskyt
- kolize nejsou chybou, ale (běžným) „provoz“
 - ale musí se s nimi korektně nakládat
- požadavky na kolize a jejich detekci:
 - ke kolizím by mělo docházet jen na začátku vysílání ethernetového rámce
 - řešení (dle standardu):
 - ke kolizi může dojít jen během vysílání prvních 512 bitů přenášeného rámce
 - poté už by ke kolizím nemělo docházet
 - po odvyslání 512 bitů již vysílající uzel má jistotu, že „získal přenosový kanál“



doba vysílání prvních 512 bitů rámce představuje tzv. **časový slot** (slot time). označovaný též jako **okénko kolize** (collision window)

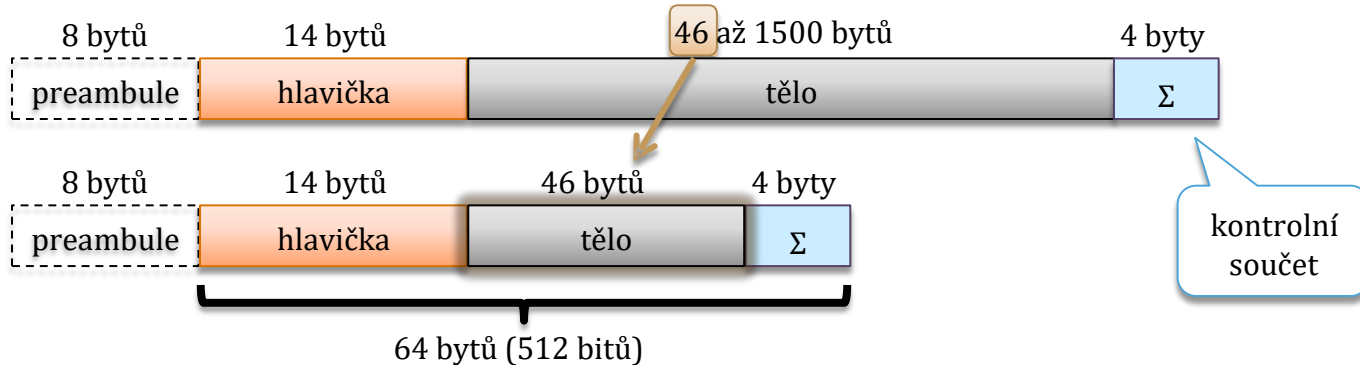
- velikost časového slotu (okénka kolize) je volena „tak, aby se signál stihl dostat tam a vrátit zpět“
- cca 2x doba šíření signálu po nejdelší cestě v tzv. **kolizní doméně**



pokud přeci jen dojde ke kolizi, je to tzv. **pozdní kolize** (late collision) či **kolize mimo okénko** (out of window collision) a řeší se jako chyba

Minimální velikost Ethernetového rámce

- kvůli časovému slotu (okénku kolize) musí mít každý ethernetový rámec určitou minimální velikost
 - nesmí být menší než časový slot: 512 bitů (64 bytů)



- minimální velikost linkového rámce je stejná pro různé rychlostní varianty poloduplexního Ethernetu
 - tj. toho, který používá přístupovou metodu CSMA/CD
- plně duplexního Ethernetu (10 Gbit/s a výše) se minimální velikost rámce netýká
 - u Ethernetu 1 Gbit/s je to „složitější“ (má plně duplexní i poloduplexní variantu)

ZAPOJENÍ KONEKTORU RJ-45

Pohled na kontakty • piny zleva 1 → 8



T568A

1		bílo-zelená
2		zelená
3		bílo-oranžová
4		modrá
5		bílo-modrá
6		oranžová
7		bílo-hnědá
8		hnědá

T568B

1		bílo-oranžová
2		oranžová
3		bílo-zelená
4		modrá
5		bílo-modrá
6		zelená
7		bílo-hnědá
8		hnědá



10/100BASE-TX
data: piny 1–2 a 3–6



1000BASE-T a rychlejší
data: všechny 4 páry



Přímý kabel
na obou koncích stejný standard

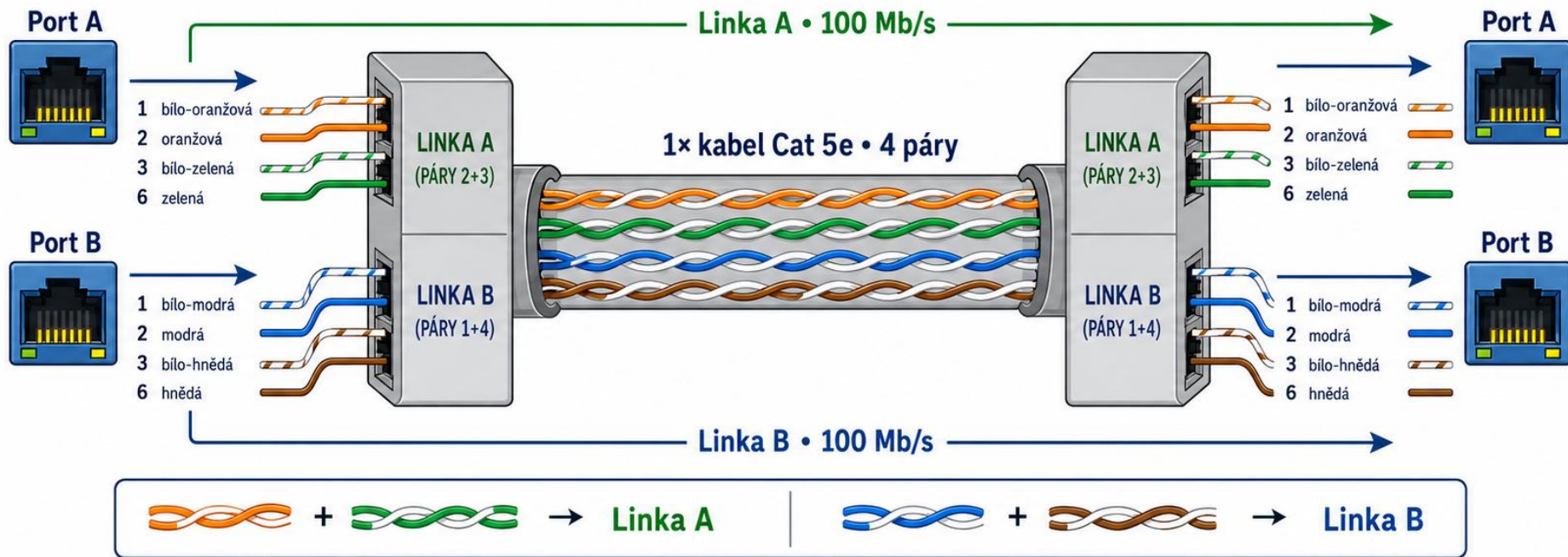
- ✓ Oba standardy mají stejný výkon. Důležitá je shoda na obou koncích.
- ✗ Křížený kabel: jeden konec T568A, druhý T568B • dnes obvykle nahrazen Auto-MDI/MDIX.



Běžně RJ-45, přesněji modulární konektor 8P8C.

ROZDĚLENÍ KABELU NA DVĚ LINKY - DEMONSTRACE

Tohle je **prasárna z praxe**, která se dělala dřív kvůli úspoře kabeláže.



Pouze 10/100BASE-TX

Gigabit potřebuje všechny 4 páry.



PoE nepoužívat

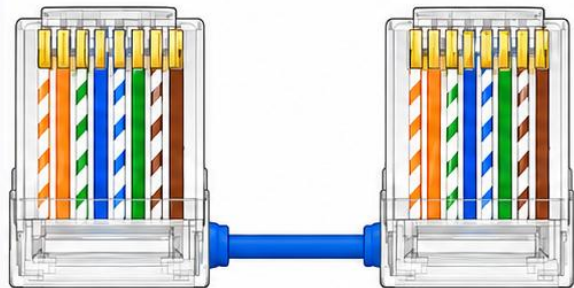
Čtyřpárové PoE zde není možné.



Stejné rozdělení musí být
na obou koncích.

TYPY KABELŮ S KONEKTOREM RJ-45

PŘÍMÝ straight-through



T568B

T568B



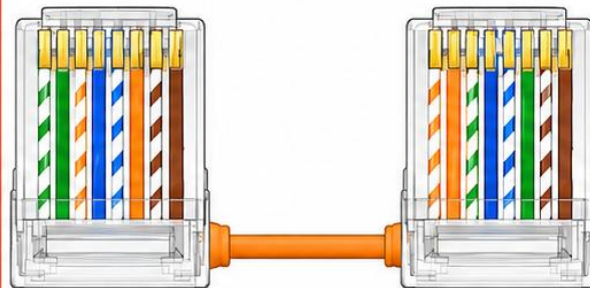
PC ↔ switch



router ↔ switch

✓ stejné zapojení na obou koncích

KŘÍŽENÝ crossover



T568A

T568B



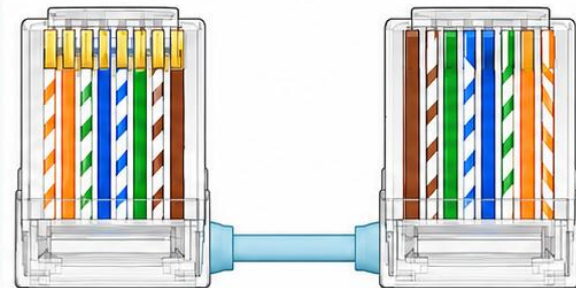
PC ↔ PC



switch ↔ switch

✂ zelený a oranžový pár jsou prohozeny
historicky pro 10/100BASE-TX

ROLLOVER konzolový kabel



první konec

druhý konec – obráceně



PC / USB-Serial



CONSOLE



Není určen pro Ethernet!



správa routeru nebo switche



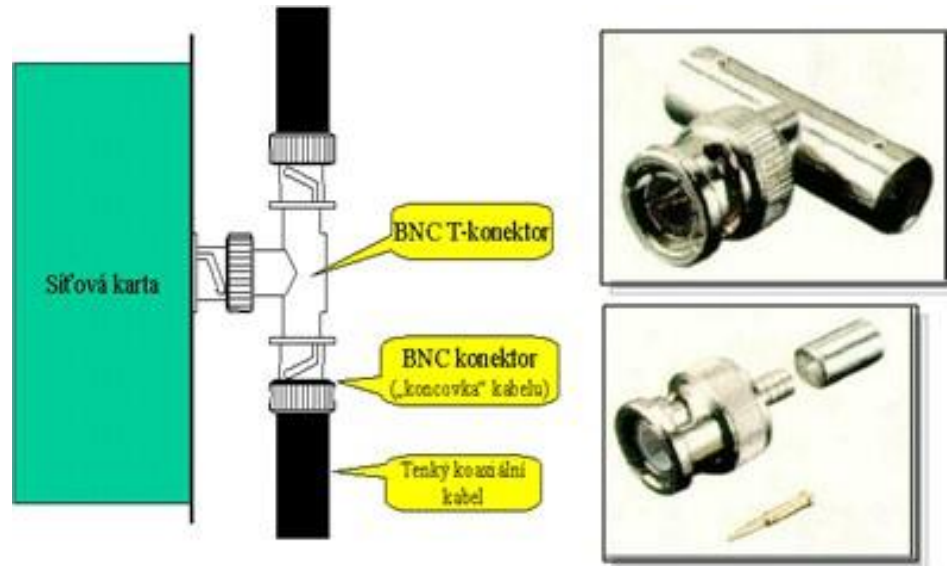
Auto-MDI/MDIX dnes obvykle rozpozná přímý i křížený ethernetový kabel automaticky.

Rollover zůstává odlišný: slouží ke konzolovému přístupu, nikoli k přenosu Ethernetu.

Technologie - Ethernet 10Mb/s

10Base2

- používala již tenčí koaxiální kabel a číslice 2 odpovídala tomu, že jeho dosah byl po zaokrouhlení 200 metrů (185 metrů).



TECHNOLOGIE - ETHERNET 10MB/S (10BASET)

Vlastnost	Hodnota
Standard	10Base-T (IEEE 802.3i)
Rychlost	10 Mbit/s
Typ kabelu	Kroucená dvoulinka – UTP (Cat3 nebo vyšší)
Konektor	RJ-45
Max. délka segmentu	100 metrů
Topologie	Fyzická hvězda, logická sběrnice
Duplex	Half-duplex (Full-duplex možný později)
Počet vodičů	4 vodiče (2 páry – 1-2 a 3-6)
Kódování	Manchester
Použité páry	1–2 pro TX, 3–6 pro RX
Napájení po kabelu	✗ Ne
Zpětná kompatibilita	✓ S 100Base-TX (auto-negociace)

TECHNOLOGIE - ETHERNET 100MB/S (100BASE – TX, T4, T2)

Vlastnost	Hodnota
Rychlost	100 Mbit/s
Duplex	Half i Full duplex
Typ kabelu	Twisted Pair (Cat5/Cat5e UTP/STP)
Délka segmentu	max. 100 metrů
Konektor	RJ-45
Počet vodičů	4 (2 páry)
Kódování	MLT-3 (přenos dat)
Použité páry	Páry 1-2 a 3-6

HALF-DUPLEX A FULL-DUPLEX

Half-duplex (poloviční duplex)

Obě strany mohou přijímat i vysílat, avšak nikoli současně – v každý jednotlivý okamžik probíhá přenos pouze jedním směrem.

Full-duplex (plný duplex)

U plného duplexu může obousměrná komunikace probíhat současně. Příkladem takové komunikace může být běžný telefonický hovor, kdy obě zúčastněné strany mohou hovořit zároveň. Plný duplex v Ethernetu funguje tak, že dva páry vodičů v ethernetovém kabelu jsou využívány pro odesílání rámců a dva páry jsou využívány pro příjem.

VIDEO vše vysvětlí (klikni na ikonu)



Ethernet 1GB/s

Již konečně bez **CSMA/CD** i jakékoliv jiné přístupové metody!!!
Používají se pouze switche.

Neplatí 100% viz předchozí text – existoval i half-duplex verze!

Od této rychlosti je již využíván jenom **plný duplex** – dvě zařízení mohou současně vysílat i přijímat.

Ethernet 1GB/s – 1000Base - T

Vlastnost	Hodnota
Standard	1000Base-T (IEEE 802.3ab)
Rychlost	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Typ kabelu	Kroucená dvoulinka – UTP/STP (Cat5e nebo vyšší)
Konektor	RJ-45
Max. délka segmentu	100 metrů
Počet vodičů	8 vodičů (4 páry) – všechny páry se aktivně používají
Duplex	Full-duplex
Kódování	PAM-5 (Pulse Amplitude Modulation, 5 úrovní)
Napájení po kabelu	Volitelně (PoE/PoE+)
Kompatibilita	 S 100Base-TX a 10Base-T (auto-negociace)

DALŠÍ TYPY KABELŮ V ETHERNETU

FAST ETHERNET

Optické kabely:

100BASE-FX Používá vlnové délky 1300 nm blízko infračerveného spektra (NIR). Pro přenos se používají 2 vlákna, jedno pro příjem (RX) a druhé pro vysílání (TX). Maximální délka je **400 metrů** (1310 ft) pro half-duplex připojení a **2 km** (6600 ft) pro full-duplex přes vícevidové optické vlákno.

100BASE-SX Pro přenos signálu se používá vlnová délka 850 nm a vícevidové optické vlákno. Jedná se o levnější variantu než 100BASE-FX, neboť používá optiku pro krátké vlnové délky, která je výrazně levnější než optika pro dlouhé vlnové délky používaná u 100BASE-FX. 100BASE-SX může operovat na vzdálenost až **550 metrů** (1800 ft).

FAST ETHERNET

Optické kabely:

100BASE-BX je verze Fast Ethernetu, která používá jednovidové optické vlákno (na rozdíl od 100BASE-FX, která používá vícevidové optické vlákno). Pro vysílání a přijímání se používají 2 vlnové délky 1310/1550 nm. Vzdálenosti mohou být **10, 20 nebo 40 km**.

100BASE-LX10 je verze Fast Ethernetu přes dvě jednovidová optická vlákna. Maximální délka vedení je **10 km** a vlnová délka používaná k přenosu je 1310 nm.

DÉLKY SPOJENÍ KABELŮ V ETHERNETU

GIGABIT ETHERNET

1000BASE-CX	Twinaxiální kabel	25 metrů
1000BASE-SX	Vícevidové optické vlákno	220 až 550 metrů
1000BASE-LX	Vícevidové optické vlákno	500 metrů
1000BASE-LX	Jednovidové optické vlákno	5 km
1000BASE-LX10	Jednovidové optické vlákno s vlnovou délkou 1,310 nm	10 km
1000BASE-ZX10	Jednovidové optické vlákno s vlnovou délkou 1,550 nm	70 km
1000BASE-BX10	Jednovidové optické vlákno v jednom směru s vlnovou délkou 1490 nm downstream a 1310 nm upstream	10 km
1000BASE-T	Kroucená dvojlinka (kat.5, kat.5e, kat.6 nebo kat.7	100 metrů
1000BASE-TX	Kroucená dvojlinka (kat.6, kat.7)	100 metrů

AKTUÁLNĚ

10GBase-T - Ethernet s rychlostí 10 Gbit/s, nazývaný **Ten Gigabit Ethernet** (nebo také EFM - Ethernet on the first mile).

Do vzdálenosti **55 metrů** lze využít kabeláž **kategorie 6**. Pro využití plné délky 100m je nutné použít kategorii **6a** (augmented Category 6 – šířka pásma 500 MHz).

40GBASE a **100GBASE** - standart **IEEE 802.3ba** - rychlost 40 Gb/s a 100 Gb/s používá především optická vlákna

1. Ethernet jako standard

Nejpřesnější akademická odpověď.

Ethernet je **standard definovaný organizací IEEE jako IEEE 802.3**.
Tento standard přesně popisuje:

- formát rámce
- přístup k médiu
- fyzické přenosové technologie
- rychlosti přenosu
- typy kabeláže

Takže z pohledu norem: **Ethernet = standard IEEE 802.3**

CO JE ETHERNET - SHRNUTÍ

2. Ethernet jako technologie

Takto se o něm mluví v praxi. Ethernet označuje technologii pro realizaci lokálních sítí (LAN).

Zahrnuje:

- kabeláž (UTP, optika)
- síťové karty
- switche
- přenosové rychlosti
- způsob přenosu rámců

Např.: „Používáme **Ethernetovou technologii** pro LAN.“

3. Ethernet jako protokol (resp. sada protokolů)

To je pohled z hlediska komunikace.

Ethernet definuje **pravidla komunikace na 2. vrstvě OSI**:

- formát Ethernet rámce
- adresování pomocí MAC adres
- zapouzdření protokolů (IPv4, IPv6, ARP...)

Proto se někdy říká **Ethernet protocol**, ale přesnější je:

Ethernet je link-layer protokol definovaný v IEEE 802.3.

POUŽITÁ LITERATURA a ZDROJE

PETERKA, Jiří. Archiv článků a přednášek [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <http://www.earchiv.cz>

CISCO Networking Academy. NetAcad [online vzdělávací portál]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <http://www.netacad.com>

PowerCert Animated Videos. YouTube kanál [online video]. YouTube. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/c/PowerCertAnimatedVideos>

DOSTÁLEK, Libor; KABELOVÁ, Alena. *Velký průvodce protokoly TCP/IP*. 5. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2012.

Části této prezentace a obrázky byly vytvořeny s využitím generativní umělé inteligence (ChatGPT, verze z roku 2026) jako podpůrného nástroje pro získávání informací a formulaci textu. Výsledky byly následně editovány a ověřeny autorem."

Striktní zákaz šíření této prezentace a jakékoliv její části mimo okruh studentů oboru IT SOŠ a SOU Neratovice bez souhlasu autora prezentace.